

Diseño y Análisis de Algoritmos - INFO145

Ejercicios para el Control 3.

1. Algoritmos On-line

1- El Ascensor

Usted necesita subir a un piso x de un edificio. Se dirige al ascensor y presiona el boton pero sin saber cuanto tiempo vaya a tardar el ascensor en llegar (si e que alguna vez llega). ¿Cuanto tiempo esperaría antes de subir por las escaleras, suponiendo que además tiene prisa?

Digamos que esperar por el ascensor son E segundos; es decir, desde que presiona el boton hasta que el ascensor llega. Por otro lado, subir las escaleras le toma S segundos.

¿Qué estrategia online tomaría a fin de minimizar el tiempo que demora en llegar al piso x ?. De el radio de competitividad.

2- La Feria

Suponga que usted dispone de $\$p$ y va a comprar a la feria, intentando gastar todo su dinero (o lo que más le sea posible). Lamentablemente usted solo puede atravesar la feria una sola vez y en un solo sentido, por lo que tendrá que decidir en el momento si compra o no en un puesto por el cual jamás volverá a pasar. Así, cada vez que compra algo tampoco podrá devolverlo si más adelante se arrepiente de su compra. Además, en cada puesto usted solo puede comprar un ejemplar del producto.

Los productos en la feria cuestan entre $\$1$ y $\$p$.

i- Muestre que es imposible diseñar una estrategia mejor que p -competitiva para este problema.

ii- Si el problema cambia y ahora usted puede devolver uno o más productos ya comprados, recuperando el dinero gastado en estos, pero no puede comprar algo por lo que ya pasó; diseñe entonces una estrategia 2-competitiva para esta variante.

Solución. 2- La Feria i- Suponga que hay un algoritmo online A que resuelve el problema. Empleando la estrategia del mejor adversario, le damos el peor input al algoritmo A . Este es que ofrecemos productos de \$1 hasta que el algoritmo A compre uno de ellos, inmediatamente después le ofrecemos productos de $\$p$ en todos los puestos restantes. Por tanto, si A compra un producto de \$1 ya no podrá comprar nada más. Si decide no comprar ninguno de \$1 entonces jamás le ofrecemos el de $\$p$ y se queda sin comprar nada. Así, para todo algoritmo A hay un peor input en donde o compra solo 1 de \$1 o nada, en cambio el óptimo gastará siempre los $\$p$, mostrando que no existe algoritmo p -competitivo.

ii- Sea este el algoritmo:

- Compramos en todos los puestos si nos alcanza el dinero.
 - Si encuentra un puesto cuyo producto vale $\$(p/2)$, vendemos todo y lo compramos.
- Por tanto, si el óptimo puede comprar y gastar más de $\$(p/2)$, nuestro algoritmo al menos gasta $\$(p/2)$.